

江原予備校

# 理科 1 年

---

いろいろな物質

## 有機物と無機物

**有機物** ……炭素を含む化合物を**有機物**といいます。有機化合物ともいいます。

加熱すると黒く焦げて炭になったり、燃えて気体の**二酸化炭素**が生じます。

【注】二酸化炭素や炭酸カルシウムなど簡単な炭素化合物は無機物とします。

**無機物** ……有機物以外の炭素を含まない無機化合物や、金属、水、空気などを言います。

### 【炭素の有無の確認方法】

炭素が空气中で燃えると気体の**二酸化炭素**を生じます。

二酸化炭素は、石灰水を**白**色ににごらせます。

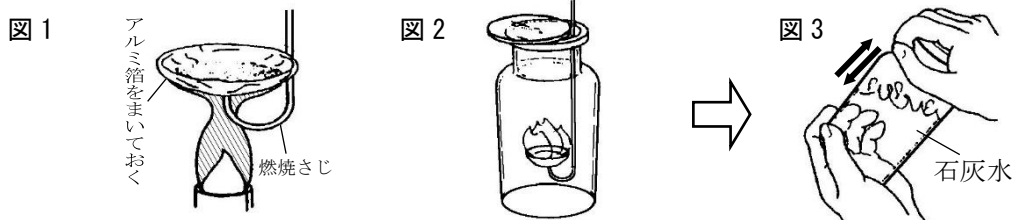


図1 図2→燃焼さじの上に物質をのせ、**集気ビン**の中で燃焼させ、

図3→ふたを閉め**石灰水**を入れ振る。

白色に濁れば、**二酸化炭素**が生じたことがわかる。

→燃えた物質には**炭素**が含まれていることになる。

【重要】 燃焼させ、気体を石灰水に吹き込む。**白**色ににごれば気体の**二酸化炭素**が生じる。 燃焼した物質には**炭素**の成分があることがわかる。



【問】 集気びんの上部がくもることがある。くもった部分に、塩化コバルト紙をつけてみたら青色から赤色にかわった。

(1) ここには何がでといえるか。[ **水** ]

(2) 燃えた物質には成分として ① がふくまれていたことがわかる。

①とは何か。 [ **水素** ]

【重要】 塩化コバルト紙は**水**に反応し、**青色**から**赤色**に変わる。

＜練習1＞ 次の問いに答えよ。

(1) 砂糖、食塩、小麦粉をガスバーナーで加熱する実験をした。次の問いに答えよ。

1) 集気ビンの中で加熱し、燃焼さじを取り出し、石灰水を入れ、その後集気ビンのふたを閉めてよく振る。すると、石灰水が白くにごることがある。これは何が生じたからか。 [ **二酸化炭素** ]

2) 1)のように石灰水が白色になる物質は、砂糖、小麦粉、食塩のうちのどれか。 [ **砂糖、小麦粉** ]

3) 2)のように、加熱して二酸化炭素が生じる物質を何というか。

[ **有機物** ]

4) それぞれ加熱するとどのように変化しますか。下より一番適当と思われるものを1つずつ選び記号で答えよ。 砂糖 [ **イ** ]，食塩 [ **エ** ]，小麦粉 [ **ウ** ]

ア. すぐにとけてしまった。 イ. とけたがすぐに黒くなり炎をあげて激しく燃えた。

ウ. 黒くなり炎をあげて燃え黒くこげた。 エ. ほとんど変わりがなかった。



(2) 次の文中の①、②に適語を入れよ。

砂糖やデンプンやロウのように炭素をふくみ、燃やすと二酸化炭素ができる物質を( ① )という。(①)以外の物質を( ② )という。

①[ **有機物** ] ②[ **無機物** ]

## 有機物と無機物

……炭素を含む化合物を[ ]といいます。有機化合物ともいいます。

加熱すると黒く焦げて炭になったり、燃えて気体の二酸化炭素が生じます。

【注】二酸化炭素や炭酸カルシウムなど簡単な炭素化合物は無機物とします。

……有機物以外の炭素を含まない無機化合物や、金属、水、空気などを言います。

### 【炭素の有無の確認方法】

炭素が空气中で燃えると気体の[ ]を生じます。

二酸化炭素は、石灰水を[ ]色ににごらせます。

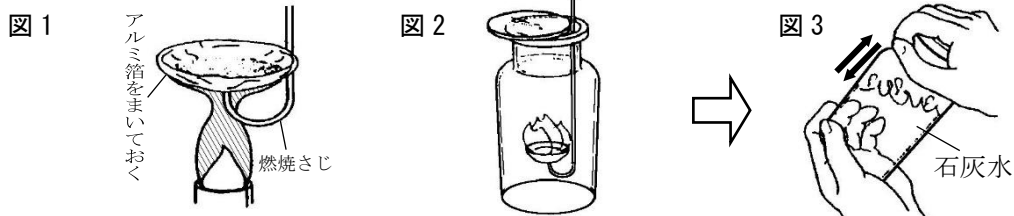


図1 図2→燃焼さじの上に物質をのせ、[ ]の中で燃焼させ、

図3→ふたを閉め[ ]を入れ振る。

白色に濁れば、[ ]が生じたことがわかる。

→燃えた物質には[ ]が含まれていることになる。

【重要】 燃焼させ、気体を石灰水に吹き込む。[ ]色ににごれば気体の[ ]が生じる。 燃焼した物質には[ ]の成分があることがわかる。



【問】集気びんの上部がくもることがある。くもった部分に、塩化コバルト紙をつけてみたら青色から赤色に変わった。

(1) ここには何がでといえるか。[ ]

(2)燃えた物質には成分として ① がふくまれていたことがわかる。

①とは何か。 [ ]

【重要】塩化コバルト紙は[ ]に反応し、[ ]色から[ ]色に変わる。

＜練習1＞ 次の問いに答えよ。

(1) 砂糖、食塩、小麦粉をガスバーナーで加熱する実験をした。次の問いに答えよ。

1) 集気ビンの中で加熱し、燃焼さじを取り出し、石灰水を入れ、その後集気ビンのふたを閉めてよく振る。すると、石灰水が白くにごることがある。これは何が生じたからか。 [ ]

2) 1)のように石灰水が白色になる物質は、砂糖、小麦粉、食塩のうちのどれか。 [ ]

3) 2)のように、加熱して二酸化炭素が生じる物質を何というか。 [ ]

4) それぞれ加熱するとどのように変化しますか。下より一番適当と思われるものを1つずつ選び記号で答えよ。 砂糖 [ ]，食塩 [ ]，小麦粉 [ ]

ア. すぐにとけてしまった。 イ. とけたがすぐに黒くなり炎をあげて激しく燃えた。

ウ. 黒くなり炎をあげて燃え黒くこげた。 エ. ほとんど変わりがなかった。



(2) 次の文中の①，②に適語を入れよ。

砂糖やデンプンやロウのように炭素をふくみ、燃やすと二酸化炭素ができる物質を( ① )という。(①)以外の物質を( ② )という。

①[ ] ②[ ]

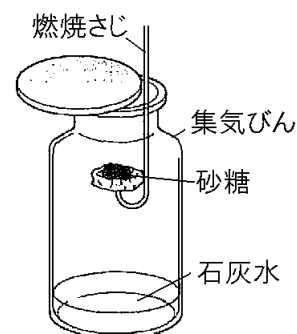
(3) 右の図のように、集気びんの中で砂糖を燃やすと、びんの内側が白くもった。火が消えた後、ふたをして集気びんをよくふると石灰水が変化した。次の各問いに答えよ。

- 1) 石灰水はどのように変化したか。
- 2) 石灰水を 1) のように変化させた物質は何か。
- 3) 燃えると 2) ができるのは、砂糖が何を含んでいるからか。
- 4) 砂糖を燃やしたびんの内側が白くもったのは、砂糖が燃えて何ができただからか。

5) 4) により、砂糖には ④ の成分があることがわかる。

④ とは何か。

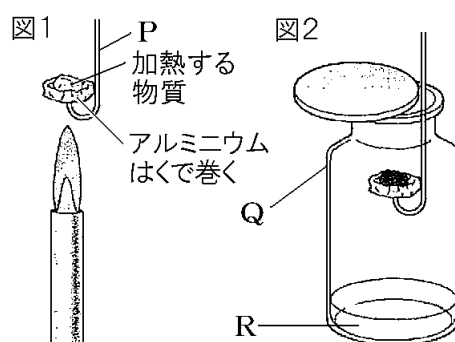
- 1) [ 白くにごった。 ] 2) [ 二酸化炭素 ] 3) [ 炭素 ] 4) [ 水 ] 5) [ 水素 ]



<練習 2> 図 1 のように、砂糖、食塩、デンプンをそれぞれガスバーナーで加熱して燃えるかどうかを調べた。また、火がついたら、液体 R を入れた図 2 の Q のびんの中に入れて燃焼させ、その後、びんをよくふった。

- (1) 火がついた物質はどれか。すべて答えよ。
- (2) (1) が燃えて発生した気体は何か。
- (3) (2) の気体が発生するのは (1) の物質に何が含まれているためか。
- (4) (3) をふくむ物質をまとめて何というか。
- (5) ① 図 2 の Q の中に入っている液体 R の名称と、② (2) の気体が液体 R に反応したときの様子を答えよ。
- (6) Q の内側が白くもったが、これは何ができただためか。
- (7) (6) の物質ができるのは (1) に何が含まれているからか。
- (8) この実験で使用する P, Q の実験器具の名称を答えよ。

- (1) [ 砂糖, デンプン ] (2) [ 二酸化炭素 ] (3) [ 炭素 ] (4) [ 有機物 ] (5) ① [ 石灰水 ] ② [ 白くにごる。 ] (6) [ 水 ] (7) [ 水素 ] (8) P [ 燃焼さじ ] Q [ 集気びん ]



## 金属と非金属

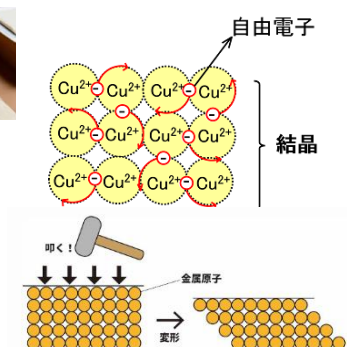
### 【金属の性質】

- ・ **展** 性……たたくと広がる。【例】 金ばく
- ・ **延** 性……ひっぱると伸びます。【例】 針金
- ・ 電気伝導性, 熱伝導性…… **電気** や熱をよく通します。
- ・ 金属光沢……みがくと光ります。



【金属と非金属】 物質は金属と非金属に分類できます。

- 金** 属……鉄, アルミニウム, 銅など金属の性質をもつもの。  
**非金** 属……金属以外の物質。水, 空気, 炭素など



<練習 3> 以下の問いに答えなさい。

- (1) 次の文中の①, ②に適語を入れよ。

電気をよく通し、特有の光沢のある物質を ( ① ) といい、それ以外の物質を ( ② ) という。

- ① [ 金属 ] ② [ 非金属 ]

- (2) 次の [ ] の物質の中で、非金属はどれか。すべて選べ。

{ 鉄 炭 ゴム 金 アルミニウム ガラス } [ 炭, ゴム, ガラス ]

燃焼さじ

集気びん

砂糖

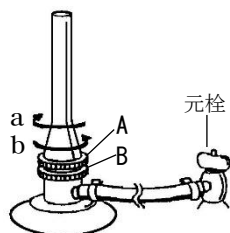
石灰水

- 
- 図2
- 加熱する物質
- アルミニウムはくで巻く
- Q
- R

- 

4

# 実験器具の使い方(1) ガスバーナー



- A **空気調節** ねじ aに回すと{ **しまる**・ゆるむ}  
 B **ガス調節** ねじ bに回すと{ **しまる**・**ゆるむ**}

## ①【点火手順】

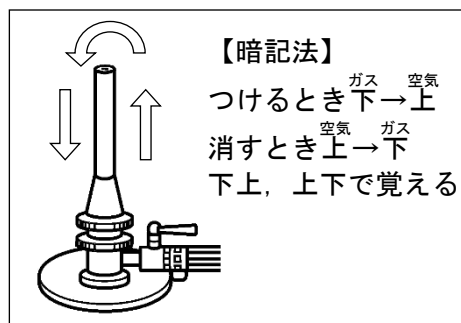
1. **空気調節** ねじと **ガス調節** ねじが閉まっていることを確認
2. **元栓** を開きます。
3. マッチに火をつけ、ガスの出口にもっていく。
4. **ガス調節** ねじを開いて点火する。
5. **空気調節** ねじを開いて、炎の色を**青**色にする。

【注】炎が赤色のときは、不完全燃焼です。

## ②【消火手順】

1. **空気調節** ねじを閉める。いったんゆるめて軽く閉じる
2. **ガス調節** ねじを閉める。いったんゆるめて軽く閉じる
3. **元栓** を閉める。

【注】1.2の手順を逆にすると冷えると調節ねじが回らなくなる。



## <練習 4> 次の問いに答えよ。

1. 図のガスバーナーについて答えよ。

(1) A, B のねじの名を書け。

A [ **空気調節ねじ** ], B [ **ガス調節ねじ** ]

(2) 点火するときの順に、下記のア～オの操作を並べよ。

[ **オ, ア, ウ, イ, エ** ]

ア. 元栓を開く

イ. ガス調節ねじを開く

ウ. マッチに火をつける

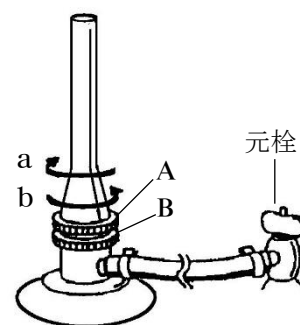
エ. 空気調節ねじを開く

オ. ガス調節ねじと空気調節ねじが閉まっていることを確認する

(3) ガスや空気を多く出すには、a, b のどちらに回すとよいか。

(4) 実験などで使用する炎の色は、何色がよいか。

[ **b** ]  
 [ **青** ] 色



2. 点火するときの順に、下記のア～オの操作を並べよ。[ **オ→ア→ウ→イ→エ** ]

ア 元栓を開く。

イ ガス調節ねじを開いて点火する。

ウ マッチに火をつける。

エ 空気調節ねじを開く。

オ ガス調節ねじと空気調節ねじが閉まっていることを確認する。

3. 右の図を参考に、ガスバーナーの使い方について、各問いに答えよ。

(1) 次の文章は、ガスバーナーに点火するときの方法を説明したものである。ア～オを正しい順番にならべかえよ。 [ **ア→オ→エ→ウ→イ** ]

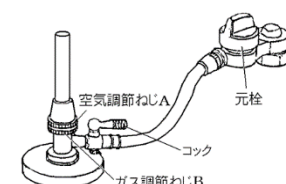
ア 空気調節ねじ A とガス調節ねじ B を一度ゆるめて軽く閉じる。

イ 空気調節ねじ A を回して、空気の量を調節する。

ウ マッチに火をつけ、ガス調節ねじを少しずつ開けて点火する。

エ コックを開く。

オ ガスの元栓を開く。

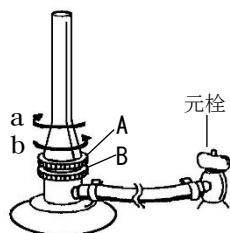


(2) 火をつけるとき、ガス調節ねじを開けようとしたが、かたく閉じていて回らなかった。これは、(1) のア～オのどの操作をしなかったためと考えられるか。記号で答えよ。 [ **ア** ]

(3) マッチに火をつけてガスバーナーに点火するとき、どのように近づけるか。

[ **斜め下から近づける。** ]

# 実験器具の使い方(1) ガスバーナー



A [ ] ねじ a に回すと { [ ] しまる・ゆるむ }  
 B [ ] ねじ b に回すと { [ ] しまる・ゆるむ }

## ① 【点火手順】

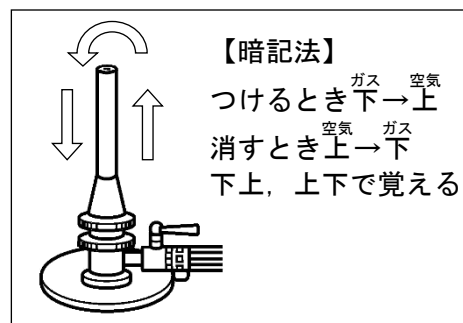
1. [ ] ねじと [ ] ねじが閉まっていることを確認
2. [ ] を開きます。
3. マッチに火をつけ、ガスの出口にもっていく。
4. [ ] ねじを開いて点火する。
5. [ ] ねじを開いて、炎の色を [ ] 色にする。

【注】 炎が赤色のときは、不完全燃焼です。

## ② 【消火手順】

1. [ ] ねじを閉める。いったんゆるめて軽く閉じる
2. [ ] ねじを閉める。いったんゆるめて軽く閉じる
3. [ ] を閉める。

【注】 1. 2 の手順を逆にすると冷えると調節ねじが回らなくなる。



## <練習 4> 次の問いに答えよ。

1. 図のガスバーナーについて答えよ。

(1) A, B のねじの名を書け。

A [ ] , B [ ]

(2) 点火するときの順に、下記のア～オの操作を並べよ。

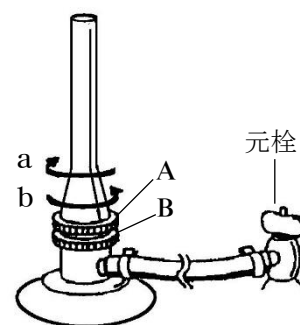
[ ]

- ア. 元栓を開く                      イ. ガス調節ねじを開く  
 ウ. マッチに火をつける        エ. 空気調節ねじを開く  
 オ. ガス調節ねじと空気調節ねじが閉まっていることを確認する

(3) ガスや空気を多く出すには、a, b のどちらに回すとよいか。

[ ] 色  
 [ ] 色

(4) 実験などで使用する炎の色は、何色がよいか。



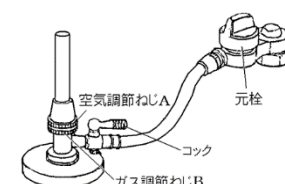
2. 点火するときの順に、下記のア～オの操作を並べよ。 [ ]

- ア 元栓を開く。  
 イ ガス調節ねじを開いて点火する。  
 ウ マッチに火をつける。  
 エ 空気調節ねじを開く。  
 オ ガス調節ねじと空気調節ねじが閉まっていることを確認する。

3. 右の図を参考に、ガスバーナーの使い方について、各問いに答えよ。

(1) 次の文章は、ガスバーナーに点火するときの方法を説明したものである。ア～オを正しい順番にならべかえよ。 [ ]

- ア 空気調節ねじ A とガス調節ねじ B を一度ゆるめて軽く閉じる。  
 イ 空気調節ねじ A を回して、空気の量を調節する。  
 ウ マッチに火をつけ、ガス調節ねじを少しずつ開けて点火する。  
 エ コックを開く。  
 オ ガスの元栓を開く。



(2) 火をつけるとき、ガス調節ねじを開けようとしたが、かたく閉じていて回らなかった。これは、(1) のア～オのどの操作をしなかったためと考えられるか。記号で答えよ。 [ ]

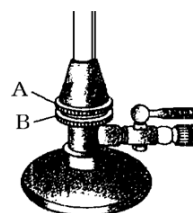
(3) マッチに火をつけてガスバーナーに点火するとき、どのように近づけるか。

[ ]

3. 次の各問いに答えよ。

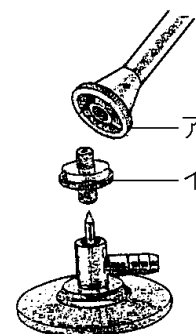
- (1) ガスバーナーに火をつけたとき、最初の炎の色を書け。 [ 赤色 ]  
 (2) 炎の色が(1)のようになっているのは何が不足しているためか。 [ 空気 ]  
 (3) (1)の炎の色を正常にするには、ねじ A、B をどのように操作したらよいか。正しいものを1つ下より選べ。 [ ア ]

- ア ねじ B をおさえて、ねじ A を開ける  
 イ ねじ B を閉めて、ねじ A だけ開ける  
 ウ ねじ A を閉めて、ねじ B だけ開ける  
 エ ねじ A、B ともに開ける

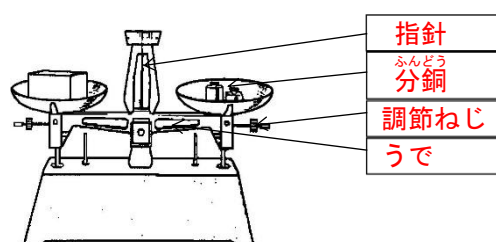


- (4) ガスバーナーの正常な炎とは何色か。 [ 青色 ]  
 4. ガスバーナーを正しい手順で使いたい。点火から消化まで、次の a~h を正しい順に記号でならべよ。(ただし、1 番目は c とする。)

- a イをしめて、火を消す。  
 b イをさらにゆるめて、炎を適当な大きさに調節する。  
 c 上下2つのねじがしまっているか、確かめる。  
 d マッチに火をつけて、イを少しずつ開いて、点火する。  
 e ガスの元栓を開く。  
 f イをおさえて、アを少しずつ開き、青色の安定した炎にする。  
 g 元栓を閉じる  
 h イをおさえておいて、アをしめる。 [ c→e→d→b→f→h→a→g ]



## 実験器具の使い方 (2) 上皿天秤<sup>てんびん</sup>の使い方



【重要】分銅は**大きい**ものからのせること。

|                                                |                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 指針は左右に均等にふれるように <b>調節</b> ねじを調節し、止まるまで待たなくてよい。 |                                            |
| 物体の質量を量るとき                                     | 必要な質量の薬品を量るとき                              |
| 分銅は <b>右</b> の皿にのせる                            | <b>薬包紙</b> を両方の皿にのせる。<br>分銅は <b>左</b> にのせる |
|                                                |                                            |
| 終わったら <b>片</b> 方の皿に重ねておきます。                    |                                            |



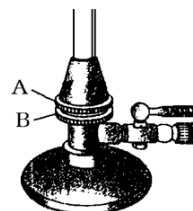
**1000** mg = 1g      【注】「ミリ」は 1000 分の 1 の意味です。【例】 1mm は 1m の  $\frac{1}{1000}$

【問】分銅が、1g が 2 個、200mg が 1 個の場合の質量はいくらか。答) [ 1.2g ]  $1 + 200 \times \frac{1}{1000} = 1.2g$

3. 次の各問いに答えよ。

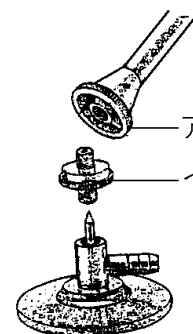
- (1) ガスバーナーに火をつけたとき、最初の炎の色を書け。 [                      ]  
 (2) 炎の色が(1)のようになっているのは何が不足しているためか。 [                      ]  
 (3) (1)の炎の色を正常にするには、ねじ A、B をどのように操作したらよいか。正しいものを 1 つ  
 下より選べ。 [                      ]

- ア ねじ B をおさえて、ねじ A を開ける  
 イ ねじ B を閉めて、ねじ A だけ開ける  
 ウ ねじ A を閉めて、ねじ B だけ開ける  
 エ ねじ A、B ともに開ける

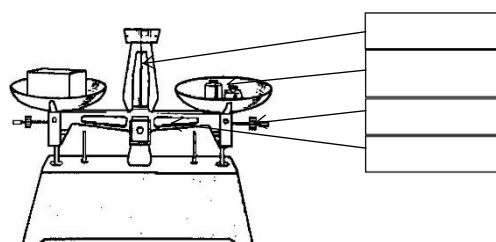


- (4) ガスバーナーの正常な炎とは何色か。 [                      ]  
 4. ガスバーナーを正しい手順で使いたい。点火から消化まで  
 , 次の a~h を正しい順に記号でならべよ。(ただし、1 番目は c とする。)

- a イをしめて、火を消す。  
 b イをさらにゆるめて、炎を適当な大きさに調節する。  
 c 上下 2 つのねじがしまっているか、確かめる。  
 d マッチに火をつけて、イを少しずつ開いて、点火する。  
 e ガスの元栓を開く。  
 f イをおさえて、アを少しずつ開き、青色の安定した炎にする。  
 g 元栓を閉じる  
 h イをおさえておいて、アをしめる。 [                      ]



## 実験器具の使い方 (2) 上皿天秤 てんびん の使い方



【重要】分銅は  ものからのせること。

|                                                           |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 指針は左右に均等にふれるように <input type="text"/> ねじを調節し、止まるまで待たなくてよい。 |                                                                  |
| 物体の質量を量るとき                                                | 必要な質量の薬品を量るとき                                                    |
| 分銅は <input type="text"/> の皿にのせる                           | <input type="text"/> を両方の皿にのせる。<br>分銅は <input type="text"/> にのせる |
|                                                           |                                                                  |
| 終わったら <input type="text"/> 方の皿に重ねておきます。                   |                                                                  |



mg = 1g

【注】「ミリ」は 1000 分の 1 の意味です。【例】 1mm は 1m の  $\frac{1}{1000}$

【問】分銅が、1g が 2 個、200mg が 1 個の場合の質量はいくらか。答) [                      ]

<練習 5>mg を g に直しなさい。

| mg    | g                                | mg    | g                                 |
|-------|----------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 500mg | 0.5g $500 \times \frac{1}{1000}$ | 250mg | 0.25g $250 \times \frac{1}{1000}$ |
| 70mg  | 0.07g $70 \times \frac{1}{1000}$ | 10mg  | 0.01g $10 \times \frac{1}{1000}$  |

<練習 6>以下の問いに答えなさい。

1. { } はどちらかを選びなさい。[ ] には適語を書きなさい。

物質の質量を図る場合……(右利きの人を考える)

量る物質を{右・左}の皿にのせ、分銅は{軽い・重い}ほうから ピンセット を使って {右・左}の皿にのせる。

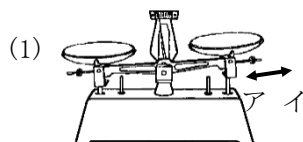
一定量の薬品をはかる場合……(右利きの人を考える)

両方の皿に、同じ質量の 薬包紙 を置く。

分銅は{右・左}の皿に、薬品は 薬さじ を使い {右・左}の皿に置く。

※左利きの方は逆。

2. 以下の問いに答えよ。{ } はどちらかを選び各問に答えよ。



(1) 左図の場合、調節ねじはア、イのどちらに動かすとつりあいがとれるか。

[ イ ]

(2) 水酸化ナトリウムの粉末を 125mg とりたい。どのようにすればよいか。次の ( ) 内の A~D に適語を入れよ。(右ききの人について答えよ)

上皿てんびんの左右の皿に ( A ) をのせる。125mg の分銅を ( B ) の皿におき、次に ( C ) を使って水酸化ナトリウムの粉末を ( D ) の皿においていき、つりあわせる。

A [ 薬包紙 ], B [ 左 ], C [ 薬さじ ], D [ 右 ]

(3) ある物質の質量を量る。はかろうとするものより少し { 軽い・重い } 分銅を皿に [ピンセット] を使ってのせます。

(4) はかったら、分銅の 5g が 1 個、1g が 2 個、500mg が 1 枚、100mg が 2 枚、50mg が 1 個であったという。この物質の質量は何 g か。

解)  $5 + 1 \times 2 + 0.5 \times 1 + 0.1 \times 2 + 0.05 \times 1 = 7.75\text{g}$

答) [ 7.75g ]

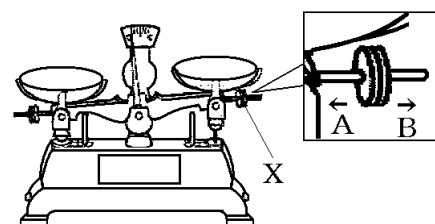
3. 次の各問いに答えよ。

(1) 右図のような器具を何というか。

(2) (1) はどのようなところにおいて使用しなければならないか。

(3) (1) を (2) に置くと針が図の状態で止まった。図の ( ① ) ねじ X を使ってつり合う状態にするには、(①) ねじ X を回し②(A/B) の方向に移動させればよい。①に適語を入れよ。②の ( ) 内から適語を選べ。

(4) 針がどのようにになっていることでつり合っていると判断するか。簡単に説明せよ。



(1) [ 上皿てんびん ] (2) [ 水平なところ ] (3) ① [ 調節 ] ② [ B ]

(4) [ 針が左右に等しくふれていること。 ]

4. 次の文章中の①に適語を入れ、②の ( ) 内から適語を選べ。

一定の質量の薬品をはかりとる場合、両方の皿に ( ① ) 紙をあらかじめのせておく。

右ききの人の場合、分銅を左の皿に、薬品を右の皿にのせる。ある物体の質量をはかるときは、分銅を②(右/左)の皿にのせる。上皿てんびんを片付けるときは皿を片方に重ねておく。

① [ 薬包 ] ② [ 右 ]

<練習 5>mg を g に直しなさい。

| mg    | g | mg    | g |
|-------|---|-------|---|
| 500mg |   | 250mg |   |
| 70mg  |   | 10mg  |   |

<練習 6>以下の問いに答えなさい。

1. { } はどちらかを選びなさい。 [ ] には適語を書きなさい。

物質の質量を図る場合……(右利きの人を考える)

量る物質を{右・左}の皿にのせ、分銅は{軽い・重い}ほうから [ ] を使って {右・左}の皿にのせる。

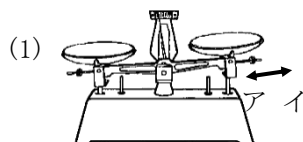
一定量の薬品をはかる場合……(右利きの人を考える)

両方の皿に、同じ質量の [ ] を置く。

分銅は{右・左}の皿に、薬品は [ ] を使い {右・左}の皿に置く。

※左利きの方は逆。

2. 以下の問いに答えよ。{ } はどちらかを選び各問に答えよ。



(1) 左図の場合、調節ねじはア、イのどちらに動かすとつりあいがとれるか。 [ ]

(2) 水酸化ナトリウムの粉末を 125mg とりたい。どのようにすればよいか。次の ( ) 内の A~D に適語を入れよ。(右ききの人について答えよ)

上皿てんびんの左右の皿に ( A ) をのせる。125mg の分銅を ( B ) の皿におき、次に ( C ) を使って水酸化ナトリウムの粉末を ( D ) の皿においていき、つりあわせる。

A [ ] , B [ ] , C [ ] , D [ ]

(3) ある物質の質量を量る。はかろうとするものより少し { 軽い・重い } 分銅を皿に [ピンセット] を使ってのせます。

(4) はかったら、分銅の 5g が 1 個、1g が 2 個、500mg が 1 枚、100mg が 2 枚、50mg が 1 個であったという。この物質の質量は何 g か。

答) [ ]

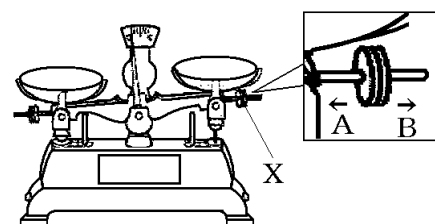
3. 次の各問いに答えよ。

(1) 右図のような器具を何というか。

(2) (1) はどのようなところにおいて使用しなければならないか。

(3) (1) を (2) に置くと針が図の状態に止まった。図の ( ① ) ねじ X を使ってつり合う状態にするには、(①) ねじ X を回し②(A/B) の方向に移動させればよい。①に適語を入れよ。②の ( ) 内から適語を選べ。

(4) 針がどのようになっていることでつり合っていると判断するか。簡単に説明せよ。



(1) [ ] (2) [ ] (3)① [ ] ② [ ]

(4) [ ]

4. 次の文章中の①に適語を入れ、②の ( ) 内から適語を選べ。

一定の質量の薬品をはかりとる場合、両方の皿に ( ① ) 紙をあらかじめのせておく。

右ききの人の場合、分銅を左の皿に、薬品を右の皿にのせる。ある物体の質量をはかるときは、分銅を②(右/左)の皿にのせる。上皿てんびんを片付けるときは皿を片方に重ねておく。

① [ ] ② [ ]

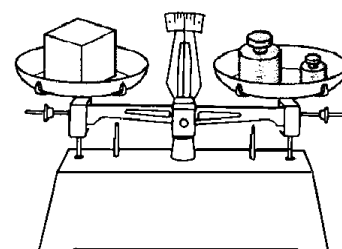
5. 上皿てんびんの使い方について、次の各問いに答えよ。

- (1) 右ききの人が物体の質量をはかる場合、分銅をのせるのは、右、左のどちらの皿か。
  - (2) 右ききの人が薬品をはかりとる場合、分銅をのせるのは、右、左のどちらの皿か。
  - (3) 薬品をはかりとる場合に、両方の皿にのせる紙を何というか。
  - (4) 使い終わった後のかたづけ方について、「皿」という語を使って、簡単に説明せよ。
- (1) [ 右 ] (2) [ 左 ] (3) [ 薬包紙 ] (4) [ 皿を片方に重ねておく。 ]

6. 右の図のようにして、ある物体の質量をはかったら、20g, 10g, 1g, 200mg の分銅を 1 個ずつのせたときにつりあった。次の各問いに答えよ。

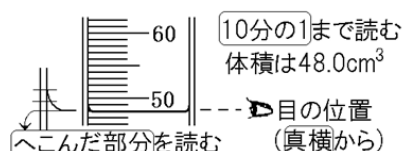
- (1) 皿の上の分銅のうち、最後にのせた分銅はどれか。
- (2) この物質の質量は何 g か。

- (1) [ 200mg ] (2) [ 31.2g ]  
 (2)  $20 + 10 + 1 + 200 \times \frac{1}{1000} = 31.2g$

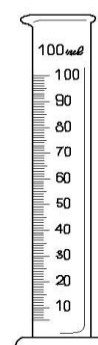


### 実験器具の使い方 (3) メスシリンダーの使い方

**メスシリンダー** は物体や液体の体積を測るとき使います。



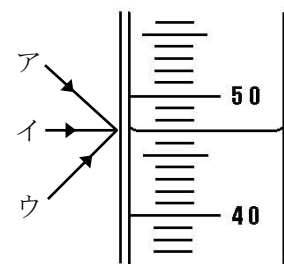
- ・ 目の位置は、液面と同じ高さにします。
- ・ 液面のへこんだ部分の目盛りを読みます。
- ・ 1 目盛りの [ 10 ] 分の 1 までよみます。
- ・ 液面がちょうど目盛りの位置にある場合、0 をつけます。



<練習 7> 次の問いに答えよ。

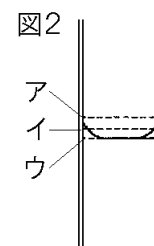
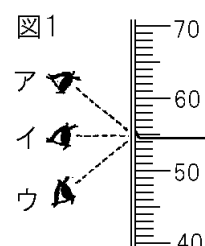
1. 100 cm³ のメスシリンダーにある量の水を入れたところ、水面が図のようになった。次の問いに答えよ。

- (1) 目盛りを読むときの目の位置として正しいのはアイウのどれか。  
[ イ ]
- (2) このメスシリンダーの 1 目盛りの体積の 1/10 は何 cm³ か。  
[ 0.1 ] cm³
- (3) はかりとった水の体積を正しい方法で読み取りなさい。  
[ 47.0 ] cm³



2. 次の各問いに答えよ。

- (1) 右図の器具を何というか。
- (2) 目もりを読むときの目の位置は図 1 のア～ウのどれが正しいか。
- (3) 水面のどこを読み取るか。図 2 のア～ウから選べ。
- (4) 目盛りは、目分量で 1 目盛りのどれくらいまで読む必要があるか。
- (5) 測定した液体の体積は何 cm³ か。ただし、1 目盛りは 1 cm³ である。



- (1) [ メスシリンダー ] (2) [ イ ] (3) [ ウ ] (4) [ 10 分の 1 ] (5) [ 54.5 cm³ ]

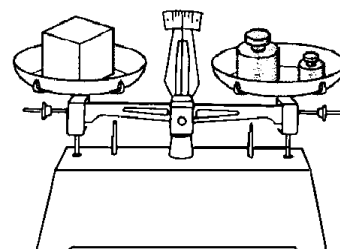
5. 上皿てんびんの使い方について、次の各問いに答えよ。

- (1) 右ききの人が物体の質量をはかる場合、分銅をのせるのは、右、左のどちらの皿か。
  - (2) 右ききの人が薬品をはかりとる場合、分銅をのせるのは、右、左のどちらの皿か。
  - (3) 薬品をはかりとる場合に、両方の皿にのせる紙を何というか。
  - (4) 使い終わった後のかたづけ方について、「皿」という語を使って、簡単に説明せよ。
- (1) [      ] (2) [      ] (3) [      ] (4) [      ]

6. 右の図のようにして、ある物体の質量をはかったら、20g, 10g, 1g, 200mg の分銅を 1 個ずつのせたときにつりあった。次の各問いに答えよ。

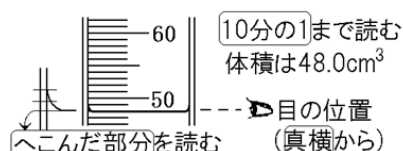
- (3) 皿の上の分銅のうち、最後にのせた分銅はどれか。
- (4) この物質の質量は何 g か。

(1) [      ] (2) [      ]

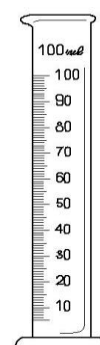


### 実験器具の使い方 (3) メスシリンダーの使い方

メスシリンダー は物体や液体の体積を測るとき使います。



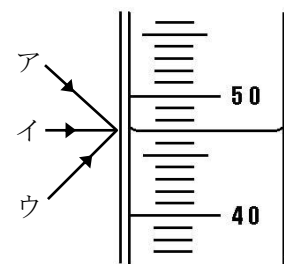
- ・ 目の位置は、液面と同じ高さにします。
- ・ 液面のへこんだ部分の目盛りを読みます。
- ・ 1 目盛りの 10 分の 1 までよみます。
- ・ 液面がちょうど目盛りの位置にある場合 0 をつけます。



<練習 7> 次の問いに答えよ。

1. 100 cm³ のメスシリンダーにある量の水を入れたところ、水面が図のようになった。次の問いに答えよ。

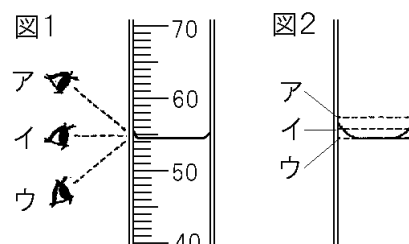
- (1) 目盛りを読むときの目の位置として正しいのはアイウのどれか。  
[      ]
- (2) このメスシリンダーの 1 目盛りの体積の 1/10 は何 cm³ か。  
[      ] cm³
- (3) はかりとった水の体積を正しい方法で読み取りなさい。  
[      ] cm³



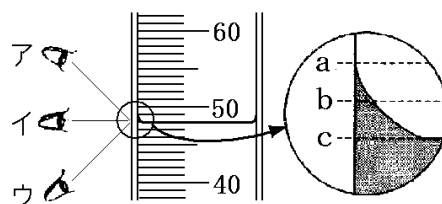
2. 次の各問いに答えよ。

- (1) 右図の器具を何というか。
- (2) 目もりを読むときの目の位置は図 1 のア～ウのどれが正しいか。
- (3) 水面のどこを読み取るか。図 2 のア～ウから選べ。
- (4) 目盛りは、目分量で 1 目盛りのどれくらいまで読む必要があるか。
- (5) 測定した液体の体積は何 cm³ か。ただし、1 目盛りは 1 cm³ である。

(1) [      ] (2) [      ] (3) [      ] (4) [      ] (5) [      ]



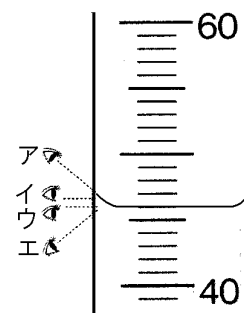
3. 次の文章中の①, ②に適語を入れよ(または, 適語を選べ)。  
 メスシリンダーは机などの水平な所に置いて使用する。右図はメスシリンダーに水を入れたようすを表している。図の①(ア/イ/ウ)の方向から, 液面のへこんだ部分(図の c)の目盛りを読む。目盛りは, 目分量で1目盛りの10分の1まで読む。したがって, 水の体積は  $48\text{cm}^3$  では間違い。( ② )  $\text{cm}^3$  と  $0.1\text{cm}^3$  の



位まで読んだことが分かるように表す。

① [ イ ] ② [  $48.0$  ]

4. 水  $40.0\text{cm}^3$  を入れた右図の器具に, ある金属を入れたところ, 液面が右図のようになった。次の各問いに答えよ。



- (1) 図の器具の名前を書け。
- (2) (1)を使って体積をはかるとき, どのような所に置かなければならないか。
- (3) 目盛りを読むときの目の位置を図のア～エから選べ。
- (4) 図の最小目盛りは何  $\text{cm}^3$  か。
- (5) 目盛りは, 目分量で1目盛りのどれくらいまで読むか。
- (6) この金属の体積は何  $\text{cm}^3$  か。

(1) [ メスシリンダー ] (2) [ 水平な所 ] (3) [ ウ ] (4) [  $1\text{cm}^3$  ]

(5) [ 10分の1 ] (6) [  $6.0\text{cm}^3$  ]

(6) メスシリンダーの目盛りは  $46.0\text{cm}^3$  水  $40.0\text{cm}^3$  に金属を入れて  $46.0\text{cm}^3$  だから  
 $46.0\text{cm}^3 - 40.0\text{cm}^3 = 6.0\text{cm}^3$

## 密度

**密度** …… $1\text{cm}^3$  あたりの物質の質量を **密度** といいます。

単位は  $\text{g/cm}^3$  (グラム毎立方センチメートル) と読みます。

密度は物体により異なり, 密度によって物質を分類することができます。

| g               |               |
|-----------------|---------------|
| $\text{g/cm}^3$ | $\text{cm}^3$ |

$$\text{【重要】密度 } \text{g/cm}^3 = \frac{\text{質量 g}}{\text{体積 cm}^3}$$

| 物質名    | 密度 ( $\text{g/cm}^3$ ) | 物質名    | 密度 ( $\text{g/cm}^3$ ) |
|--------|------------------------|--------|------------------------|
| 銀      | 10.50                  | 水      | 1.00                   |
| 鉄      | 7.87                   | 氷      | 0.92                   |
| 銅      | 8.96                   | マグネシウム | 1.74                   |
| アルミニウム | 2.70                   | ヒノキ    | 0.49                   |

### 【水に浮くかどうか】

水の密度は  $1\text{g/cm}^3$  です。

水の密度  $1\text{g/cm}^3$  より密度が大きいものは, 水に { 浮く ・ 沈む }。

水の密度  $1\text{g/cm}^3$  より密度が小さい場合は, 水に { 浮く ・ 沈む }。

<練習 5> 次の問いに答えよ。

1. 右上の表の物質で水に浮くものはどれか。すべて答えなさい。

水の密度は  $1\text{g/cm}^3$  で, これより密度が小さければ浮く。

[ 氷, ヒノキ ]

2. 右上の表を使って答えよ。

(1) 物質 A は  $6\text{cm}^3$  で  $16.2\text{g}$  である。この物質は何か。

解) [  $16.2$  ]  $\div 6 =$  [  $2.7$  ]  $\text{g/cm}^3$   
 よって, [ アルミニウム ]

(2) 物質 B は  $20\text{cm}^3$  で  $157.4\text{g}$  という。この物質は何か。

解) [  $157.4$  ]  $\div$  [  $20$  ]  $=$  [  $7.87$  ]  $\text{g/cm}^3$  よって, 鉄答) [ 鉄 ]

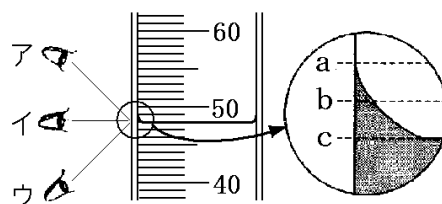
| 物質名    | 密度 ( $\text{g/cm}^3$ ) | 物質名    | 密度 ( $\text{g/cm}^3$ ) |
|--------|------------------------|--------|------------------------|
| 銀      | 10.50                  | 水      | 1.00                   |
| 鉄      | 7.87                   | 氷      | 0.92                   |
| 銅      | 8.96                   | マグネシウム | 1.74                   |
| アルミニウム | 2.70                   | ヒノキ    | 0.49                   |

3. 次の文章中の①, ②に適語を入れよ(または, 適語を選べ)。

メスシリンダーは机などの水平な所に置いて使用する。右図はメスシリンダーに水を入れたようすを表している。図の①(ア/イ/ウ)の方向から, 液面のへこんだ部分(図の c)の目盛りを読む。目盛りは, 目分量で1目盛りの10分の1まで読む。したがって, 水の体積は48cm<sup>3</sup>では間違い。( ② )cm<sup>3</sup>と0.1 cm<sup>3</sup>の

位まで読んだことが分かるように表す。

① [            ] ② [            ]

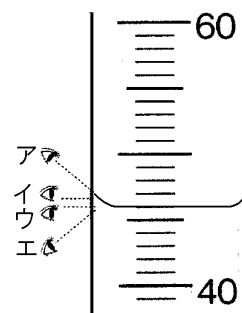


4. 水 40.0cm<sup>3</sup>を入れた右図の器具に, ある金属を入れたところ, 液面が右図のようになった。次の各問いに答えよ。

- (1) 図の器具の名前を書け。
- (2) (1)を使って体積をはかるとき, どのような所に置かなければならないか。
- (3) 目盛りを読むときの目の位置を図のア～エから選べ。
- (4) 図の最小目盛りは何 cm<sup>3</sup>か。
- (5) 目盛りは, 目分量で1目盛りのどれくらいまで読むか。
- (6) この金属の体積は何 cm<sup>3</sup>か。

(1) [            ] (2) [            ] (3) [            ] (4) [            ]

(5) [            ] (6) [            ]



## 密度

.....1cm<sup>3</sup>あたりの物質の質量を といいます。

単位は ( ) と読みます。

密度は物体により異なり, 密度によって物質を分類することができます。

| g                 |                 |
|-------------------|-----------------|
| g/cm <sup>3</sup> | cm <sup>3</sup> |

$$\text{【重要】密度 } g/cm^3 = \frac{\text{質量 } g}{\text{体積 } cm^3}$$

| 物質名    | 密度 (g/cm <sup>3</sup> ) | 物質名    | 密度 (g/cm <sup>3</sup> ) |
|--------|-------------------------|--------|-------------------------|
| 銀      | 10.50                   | 水      | 1.00                    |
| 鉄      | 7.87                    | 氷      | 0.92                    |
| 銅      | 8.96                    | マグネシウム | 1.74                    |
| アルミニウム | 2.70                    | ヒノキ    | 0.49                    |

【水に浮くかどうか】

水の密度は g/cm<sup>3</sup> です。

水の密度 1g/cm<sup>3</sup> より密度が大きいものは, 水に { 浮く ・ 沈む } 。

水の密度 1g/cm<sup>3</sup> より密度が小さい場合は, 水に { 浮く ・ 沈む } 。

<練習 5> 次の問いに答えよ。

1. 右上の表の物質で水に浮くものはどれか。すべて答えなさい。

水の密度は g/cm<sup>3</sup> で, これより密度が小さければ浮く。

[            ]

2. 右上の表を使って答えよ。

(1) 物質 A は 6cm<sup>3</sup> で 16.2g である。この物質は何か。

解) [            ] ÷ 6 = [            ] g/cm<sup>3</sup>  
よって, [            ]

(2) 物質 B は 20cm<sup>3</sup> で 157.4g という。この物質は何か。

解) [            ] ÷ [            ] = [            ] g/cm<sup>3</sup>      答) [            ]

| 物質名    | 密度 (g/cm <sup>3</sup> ) | 物質名    | 密度 (g/cm <sup>3</sup> ) |
|--------|-------------------------|--------|-------------------------|
| 銀      | 10.50                   | 水      | 1.00                    |
| 鉄      | 7.87                    | 氷      | 0.92                    |
| 銅      | 8.96                    | マグネシウム | 1.74                    |
| アルミニウム | 2.70                    | ヒノキ    | 0.49                    |

3. 次の表を見て、あとの問いに答えよ。

| 物質                     | 鉄   | 銅   | 氷    | アルミ | 金    |
|------------------------|-----|-----|------|-----|------|
| 密度(g/cm <sup>3</sup> ) | 7.9 | 8.9 | 0.92 | 2.7 | 19.3 |

(1) 上の表の中で水に浮く物体はどれか。すべて答えよ。

[ 氷 ]

(2) 1) の物体が水に浮く理由を答えよ。

[ 水より密度が小さいから ]

4.

(1) 物質の密度は次の式で求められる。①, ②にあてはまる言葉を答えよ。

$$\text{密度(g/cm}^3\text{)} = \frac{\text{物質の( ① )(g)}}{\text{物質の( ② )(cm}^3\text{)}}$$

(2) g/cm<sup>3</sup> の読み方を書け。

(3) 体積 3.0cm<sup>3</sup>, 質量 4.8g の物体をつくる物質の密度は何 g/cm<sup>3</sup> か。

(1) ①[ 質量 ] ②[ 体積 ] (2) [ グラム毎立方センチメートル ] (3) [ 1.6 g/cm<sup>3</sup> ]

(2) (密度) = (質量) ÷ (体積) = 4.8(g) ÷ 3.0(cm<sup>3</sup>) = 1.6(g/cm<sup>3</sup>)

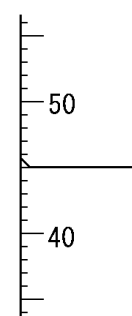
5. 水が 40.0cm<sup>3</sup> 入ったメスシリンダーにネジを入れたら、右の図のような目盛りになった。次の各問いに答えよ。

(1) 右の図の目盛りを読みとれ。

(2) ネジの体積は何 cm<sup>3</sup> か。

(3) このネジの質量を電子てんびんではかったら、39.0g だった。

このネジの密度(g/cm<sup>3</sup>)を求めよ。



(1) [ 45.0 cm<sup>3</sup> ] (2) [ 5.0 cm<sup>3</sup> ] (3) [ 7.8g/cm<sup>3</sup> ]

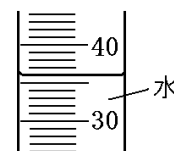
(1) このメスシリンダーの目盛りは 1 cm<sup>3</sup> なので、1 めもりの 10 分の 1 の 0.1 cm<sup>3</sup> の位まで読む。

(2) 増加した体積 45.0 - 40.0 = 5.0(cm<sup>3</sup>) がネジの体積。

(3) (密度) = (質量) ÷ (体積) = 39.0(g) ÷ 5.0(cm<sup>3</sup>) = 7.8(g/cm<sup>3</sup>)

6. 100mL のメスシリンダーに 30.0mL の目盛りまで水を入れた。これに 16.2g の金属を入れると右図のようになった。この金属の密度は何 g/cm<sup>3</sup> か。

<鹿児島県> [ 2.7g/cm<sup>3</sup> ]



1mL = 1cm<sup>3</sup> である。図のメスシリンダーの目盛りは 36.0cm<sup>3</sup> である。最初に入っている水は 30.0mL = 30.0cm<sup>3</sup> であるので、この金属の体積は、36.0 - 30.0 = 6.0(cm<sup>3</sup>) である。

この金属の質量は 16.2g なので、

(密度 g/cm<sup>3</sup>) = (質量 g) ÷ (体積 cm<sup>3</sup>) = 16.2(g) ÷ 6.0(cm<sup>3</sup>) = 2.7(g/cm<sup>3</sup>) となる。

7. 3 種類の金属 a~c の質量と体積を測定した。右の表はその結果をまとめたものである。表の中の金属 a~c のうち、密度が最も大きいものと最も小さいものを、それぞれ選べ  
<群馬県>

| 金属                   | a    | b    | c    |
|----------------------|------|------|------|
| 質量(g)                | 47.2 | 53.8 | 53.8 |
| 体積(cm <sup>3</sup> ) | 6.0  | 6.0  | 20.0 |

最も大きいもの : [ b ] 最も小さいもの : [ c ]

(a の密度 g/cm<sup>3</sup>) = (質量 g) ÷ (体積 cm<sup>3</sup>) = 47.2(g) ÷ 6.0(cm<sup>3</sup>) = 約 7.87(g/cm<sup>3</sup>)

(b の密度 g/cm<sup>3</sup>) = (質量 g) ÷ (体積 cm<sup>3</sup>) = 53.8(g) ÷ 6.0(cm<sup>3</sup>) = 約 8.97(g/cm<sup>3</sup>)

(c の密度 g/cm<sup>3</sup>) = (質量 g) ÷ (体積 cm<sup>3</sup>) = 53.8(g) ÷ 20.0(cm<sup>3</sup>) = 2.69(g/cm<sup>3</sup>)

3. 次の表を見て、あとの問いに答えよ。

| 物質                     | 鉄   | 銅   | 氷    | アルミ | 金    |
|------------------------|-----|-----|------|-----|------|
| 密度(g/cm <sup>3</sup> ) | 7.9 | 8.9 | 0.92 | 2.7 | 19.3 |

(1) 上の表の中で水に浮く物体はどれか。すべて答えよ。 [ ]

(2) 1) の物体が水に浮く理由を答えよ。 [ ]

4.

(1) 物質の密度は次の式で求められる。①, ②にあてはまる言葉を答えよ。

$$\text{密度(g/cm}^3\text{)} = \frac{\text{物質の( ① )(g)}}{\text{物質の( ② )(cm}^3\text{)}}$$

(2) g/cm<sup>3</sup> の読み方を書け。

(3) 体積 3.0cm<sup>3</sup>, 質量 4.8g の物体をつくる物質の密度は何 g/cm<sup>3</sup> か。

(1) ① [ ] ② [ ] (2) [ ] (3) [ ]

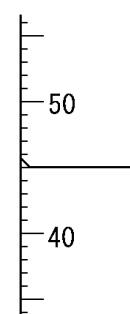
5. 水が 40.0cm<sup>3</sup> 入ったメスシリンダーにネジを入れたら、右の図のような目盛りになった。次の各問いに答えよ。

(1) 右の図の目盛りを読みとれ。

(2) ネジの体積は何 cm<sup>3</sup> か。

(3) このネジの質量を電子てんびんではかったら、39.0g だった。

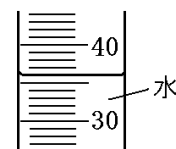
このネジの密度(g/cm<sup>3</sup>)を求めよ。



(1) [ ] (2) [ ] (3) [ ]

6. 100mL のメスシリンダーに 30.0mL の目盛りまで水を入れた。これに 16.2g の金属を入れると右図のようになった。この金属の密度は何 g/cm<sup>3</sup> か。

<鹿児島県> [ ]



7. 3 種類の金属 a~c の質量と体積を測定した。右の表はその結果をまとめたものである。表の中の金属 a~c のうち、密度が最も大きいものと最も小さいものを、それぞれ選べ  
<群馬県>

| 金属                   | a    | b    | c    |
|----------------------|------|------|------|
| 質量(g)                | 47.2 | 53.8 | 53.8 |
| 体積(cm <sup>3</sup> ) | 6.0  | 6.0  | 20.0 |

最も大きいもの : [ ] 最も小さいもの : [ ]

8. 次の各問いに答えよ。

(1) 体積  $300 \text{ cm}^3$ 、密度  $0.92 \text{ g/cm}^3$  の物質の質量を求めよ。 [  $276 \text{ g}$  ]

(2) 質量  $26.1 \text{ g}$ 、密度  $1.74 \text{ g/cm}^3$  の物質の体積を求めよ。 [  $15.0 \text{ cm}^3$  ]

(1) (密度) = (質量)  $\div$  (体積) なので、 $0.92 (\text{g/cm}^3) = (\text{質量}) \div 300 (\text{cm}^3)$

(質量)  $\div 300 = 0.92$ 、両辺に  $300$  をかけると、(質量)  $\div 300 \times 300 = 0.92 \times 300$

(質量)  $= 0.92 \times 300 = 276 (\text{g})$

(2) (密度) = (質量)  $\div$  (体積) なので、 $1.74 (\text{g/cm}^3) = 26.1 (\text{g}) \div (\text{体積})$

両辺に (体積) をかけると、 $1.74 \times (\text{体積}) = 26.1 \div (\text{体積}) \times (\text{体積})$

$1.74 \times (\text{体積}) = 26.1$ 、両辺を  $1.74$  で割ると、 $1.74 \times (\text{体積}) \div 1.74 = 26.1 \div 1.74$

(体積)  $= 26.1 \div 1.74 = 15.0 (\text{cm}^3)$

9. 右の表は、 $4^\circ\text{C}$ の水の密度と  $0^\circ\text{C}$ の氷の密度を示したものである。 $4^\circ\text{C}$ の水  $100 \text{ cm}^3$ を  $0^\circ\text{C}$ に冷やしてすべて氷にすると、できた氷の体積は何  $\text{cm}^3$ か。ただし、答えは小数第2位を四捨五入し、小数第1位まで求めよ。

<三重県>

[  $108.7 \text{ cm}^3$  ]

| 物質                     | 密度( $\text{g/cm}^3$ ) |
|------------------------|-----------------------|
| 水( $4^\circ\text{C}$ ) | 1.00                  |
| 氷( $0^\circ\text{C}$ ) | 0.92                  |

表より、 $4^\circ\text{C}$ の水の密度は  $1.00 \text{ g/cm}^3$  なので、 $4^\circ\text{C}$ の水  $100 \text{ cm}^3$ の質量は  $100 \text{ g}$ である。

水を冷やして氷にするとき、体積は変化するが、水の粒子(分子)の数は変化しないので質量は変化しない。したがって、(氷の質量)  $= 100 \text{ g}$

(氷の密度) = (氷の質量  $\text{g}$ )  $\div$  (氷の体積  $\text{cm}^3$ ) なので、

$0.92 (\text{g/cm}^3) = 100 (\text{g}) \div (\text{氷の体積 } \text{cm}^3)$

$0.92 (\text{g/cm}^3) \times (\text{氷の体積 } \text{cm}^3) = 100 (\text{g}) \div (\text{氷の体積 } \text{cm}^3) \times (\text{氷の体積 } \text{cm}^3)$

$0.92 (\text{g/cm}^3) \times (\text{氷の体積 } \text{cm}^3) = 100 (\text{g})$

(氷の体積  $\text{cm}^3$ )  $= 100 (\text{g}) \div 0.92 (\text{g/cm}^3) = 108.69\cdots (\text{cm}^3) = \text{約 } 108.7 (\text{cm}^3)$

10. 金属でできた物体がある。この物体が何の

金属かを調べるために、物体の質量と体積を測定した。

電子てんびんで測定した質量は  $53.7 \text{ g}$ であった。

また、 $100 \text{ cm}^3$ のメスシリンダーに水を  $30 \text{ cm}^3$ 入れ、

その水の中へこの物体を静かに入れたところ、

メスシリンダーの目盛りは図のようになった。

この物体は何の金属でできていると考えられるか。

最も適するものを表から1つ選べ。

<神奈川県> [ **銅** ]

きんぞく

みつど

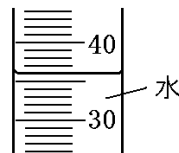
金属の種類によって密度が異なるので、密度がわかれば何の金属か判断できる。

図のメスシリンダーの目盛りは  $36.0 \text{ cm}^3$ である。最初に入っている水は  $30.0 \text{ cm}^3$ であるので、この金属の体積は、 $36.0 - 30.0 = 6.0 (\text{cm}^3)$ である。

この金属の質量は  $53.7 \text{ g}$ なので、

(密度  $\text{g/cm}^3$ ) = (質量  $\text{g}$ )  $\div$  (体積  $\text{cm}^3$ )  $= 53.7 (\text{g}) \div 6.0 (\text{cm}^3) = 8.95 (\text{g/cm}^3)$ となる。

表より、この密度にもっとも近いのは銅( $8.96 \text{ g/cm}^3$ )である。



| 金属     | 密度( $\text{g/cm}^3$ ) |
|--------|-----------------------|
| 鉄      | 7.87                  |
| アルミニウム | 2.70                  |
| 金      | 19.3                  |
| 銅      | 8.96                  |

8. 次の各問いに答えよ。

(1) 体積  $300\text{ cm}^3$ ，密度  $0.92\text{ g/cm}^3$  の物質の質量を求めよ。 [                      ]

(2) 質量  $26.1\text{ g}$ ，密度  $1.74\text{ g/cm}^3$  の物質の体積を求めよ。 [                      ]

9. 右の表は， $4^\circ\text{C}$ の水の密度と  $0^\circ\text{C}$ の氷の密度を示したものである。 $4^\circ\text{C}$ の水  $100\text{ cm}^3$ を  $0^\circ\text{C}$ に冷やしてすべて氷にすると，できた氷の体積は何  $\text{cm}^3$ か。ただし，答えは小数第2位を四捨五入し，小数第1位まで求めよ。

<三重県>

[                      ]

| 物質                     | 密度( $\text{g/cm}^3$ ) |
|------------------------|-----------------------|
| 水( $4^\circ\text{C}$ ) | 1.00                  |
| 氷( $0^\circ\text{C}$ ) | 0.92                  |

10. 金属でできた物体がある。この物体が何の金属かを調べるために，物体の質量と体積を測定した。

電子てんびんで測定した質量は  $53.7\text{ g}$  であった。

また， $100\text{ cm}^3$ のメスシリンダーに水を  $30\text{ cm}^3$  入れ，

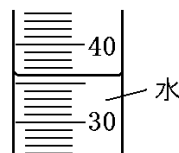
その水の中へこの物体を静かに入れたところ，

メスシリンダーの目盛りは図のようになった。

この物体は何の金属でできていると考えられるか。

最も適するものを表から1つ選べ。

<神奈川県> [                      ]



| 金属     | 密度( $\text{g/cm}^3$ ) |
|--------|-----------------------|
| 鉄      | 7.87                  |
| アルミニウム | 2.70                  |
| 金      | 19.3                  |
| 銅      | 8.96                  |